

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
Филиал
«Минский радиотехнический колледж»

Практика по программированию

Инструкция
по выполнению практического занятия №18
«Работа с графикой. Трехмерная графика. Графические возможности.
Основные классы и структуры. Пространство имен System.Drawing»

Минск
2025

Практическое занятие №18 (6 часов)

Тема работы: «Работа с графикой. Трехмерная графика. Графические возможности. Основные классы и структуры. Пространство имен System.Drawing»

1. Цель работы

Формирование умений и навыков разработки программ прорисовки изображений на форме с использованием классов и структур пространства имен System.Drawing, создание трехмерной сцены.

2. Задание

Задание 1. Решите задачу согласно варианту, каждый решает по 2 задачи (1 вариант 1, 16):

1. Нарисовать сетку на форме с использованием Graphics.DrawLine().
2. Создать палитру цветов, позволяющую пользователю выбирать цвет и рисовать линии.
3. Отобразить изображение в PictureBox и добавить возможность изменения его размеров.
4. Разработать инструмент "заливка" для простого графического редактора.
5. Создать интерактивный прямоугольник, который можно перемещать мышью.
6. Нарисовать текст с возможностью изменения шрифта, цвета и размера.
7. Реализовать сглаживание (Anti-Aliasing) для отрисовки фигур.
8. Создать эффект отражения объекта внизу формы.
9. Использовать LinearGradientBrush для создания градиентного перехода между двумя цветами.
10. Добавить возможность рисования ломаных линий, используя Graphics.DrawLines().
11. Реализовать динамическое изменение толщины линии, основываясь на прокрутке колесика мыши.
12. Создать анимированное вращение круга, используя таймер.
13. Реализовать функцию стирания (ластик) в графическом редакторе.
14. Добавить возможность рисования прямоугольников с изменением их размеров с помощью мыши.
15. Реализовать отражение изображения по горизонтали и вертикали.
16. Создать эффект свечения текста, используя дублированные слои с размытием.
17. Реализовать интерактивную лупу, которая увеличивает часть изображения при наведении.
18. Рисовать фигуры с тенью, создавая эффект объемности.
19. Использовать Region для выделения сложных областей и изменения их цвета.

20. Создать инструмент для выделения прямоугольной области на изображении и ее перемещения.

21. Реализовать рисование по нажатию клавиш (например, стрелки рисуют линии в разные стороны).

22. Добавить возможность сохранять нарисованное изображение в формате .png или .jpg.

23. Создать инструмент для рисования с плавным изменением цвета, зависящим от скорости движения мыши.

24. Реализовать вращение изображения вокруг своей оси.

25. Использовать PathGradientBrush для создания плавных цветовых переходов в замкнутых фигурах.

26. Добавить масштабирование и перетаскивание изображения с помощью мыши.

27. Создать анимацию «движущегося шара», отражающегося от краев формы.

28. Реализовать рисование пиксель-арта, используя сетку и изменение цвета отдельных пикселей.

29. Создать эффект «постепенного проявления» изображения, используя таймер.

30. Использовать Matrix для применения трансформаций к графическим элементам.

Задание 2. Реализуйте финальную часть проекта.

Задание 3. Напишите пункт, главы «5 Применение», «5.2 Руководство пользователя» для итогового отчета по практики.

3. Оснащение работы

ЭВМ, среда разработки VisualStudio, MSword.

4. Основные теоретические сведения

Пространство имен:

System.Drawing

Сборка:

System.Drawing.Common.dll

Инкапсулирует поверхность рисования GDI+. Этот класс не наследуется.

```
public sealed class Graphics : MarshalByRefObject, IDisposable,  
System.Drawing.IDeviceContext
```

Наследование

Object

MarshalByRefObject

Graphics

Реализации

Примеры

Следующий пример кода предназначен для использования с Windows Forms и требует наличия PaintEventArgs объекта. PaintEventArgsОбъект имеет имя e и является параметром Paint обработчика событий. Код выполняет следующие действия.

Создает изображение из файла JPEG. Файл называется SampImag.jpg и находится в папке примера.

Создает точку, в которой рисуется левый верхний угол изображения.

Выводит немасштабированное изображение на экран с помощью Graphics объекта.

```
private void DrawImagePointF(PaintEventArgs e)
{
```

```
    // Create image.
```

```
    Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
```

```
    // Create point for upper-left corner of image.
```

```
    PointF ulCorner = new PointF(100.0F, 100.0F);
```

```
    // Draw image to screen.
```

```
    e.Graphics.DrawImage(newImage, ulCorner);
```

```
}
```

Комментарии

GraphicsКласс предоставляет методы для рисования объектов на устройстве отображения. Объект Graphics связан с конкретным контекстом устройства.

Объект можно получить Graphics , вызвав Control.CreateGraphics метод для объекта, который наследуется от System.Windows.Forms.Control или путем обработки события элемента управления Control.Paint и доступа к Graphics свойству System.Windows.Forms.PaintEventArgs класса. Вы также можете создать Graphics объект из образа с помощью FromImage метода. Дополнительные сведения о создании Graphics объекта см. в разделе инструкции. Создание графических объектов для рисования.

С помощью объекта можно рисовать множество различных фигур и линий Graphics . Дополнительные сведения о способах рисования линий и фигур см. в описании конкретного Draw метода *графикалелемент* для линии или фигуры, которые необходимо нарисовать. К этим методам относятся DrawLine , DrawArc , DrawClosedCurve DrawPolygon и DrawRectangle.

Изображения и значки можно также нарисовать с помощью DrawImage методов и DrawIcon соответственно. Чтобы выполнить

побитовую пересылку цветовых данных с экрана на поверхность рисования Graphics объекта, см CopyFromScreen . раздел. Дополнительные сведения о том, как нарисовать изображения с помощью Graphics объекта, см. в разделе Работа с изображениями, точечными рисунками, значками и метафайлами.

Кроме того, можно управлять системой координат, используемой Graphics объектом.

СВОЙСТВА

Clip	Возвращает или задает объект Region, ограничивающий область рисования данного объекта Graphics.
ClipBounds	Возвращает структуру RectangleF, которая ограничивает отсеченную область данного объекта Graphics.
CompositingMode	Возвращает значение, задающее способ рисования составных изображений в данном объекте Graphics.
CompositingQuality	Возвращает или задает качество отрисовки составных изображений, которые формируются в данном объекте Graphics.
DpiX	Возвращает горизонтальное разрешение данного объекта Graphics.
DpiY	Возвращает вертикальное разрешение данного объекта Graphics.
InterpolationMode	Возвращает или задает режим интерполяции, связанный с данным объектом Graphics.
IsClipEmpty	Возвращает значение, которое указывает, является ли отсеченная область данного объекта Graphics пустой.
IsVisibleClipEmpty	Возвращает значение, которое указывает, является ли видимая отсеченная область данного объекта Graphics пустой.
PageScale	Возвращает или задает масштабирование между мировыми и страничными единицами измерения для данного объекта Graphics.
PageUnit	Возвращает или задает единицу измерения для страничных координат в данном объекте Graphics.
PixelOffsetMode	Получает или задает значение, которое задает порядок смещения пикселей во время отрисовки данного объекта Graphics.
RenderingOrigin	Возвращает или задает начало координат при отрисовке данного объекта Graphics для сглаживания и для кистей штриховки.
SmoothingMode	Возвращает или задает качество отрисовки данного объекта Graphics.
TextContrast	Возвращает или задает значение гамма-коррекции для отрисовки текста.
TextRenderingHint	Возвращает или задает режим отрисовки для текста, связанного с данным объектом Graphics.
Transform	Возвращает или задает копию геометрического мирового преобразования для данного объекта Graphics.
VisibleClipBounds	Возвращает ограничивающий прямоугольник видимой отсеченной области данного объекта Graphics.

МЕТОДЫ

AddMetafileComment(Byte[])	Добавляет комментарий к текущему объекту Metafile.
BeginContainer()	Сохраняет графический контейнер, содержащий текущее состояние данного объекта Graphics, а затем открывает и использует новый графический контейнер.
BeginContainer(Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit)	Сохраняет графический контейнер, содержащий текущее состояние данного объекта Graphics, а также открывает и использует новый графический контейнер с указанным преобразованием масштаба.
BeginContainer(RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit)	Сохраняет графический контейнер, содержащий текущее состояние данного объекта Graphics, а также открывает и использует новый графический контейнер с указанным преобразованием масштаба.
Clear(Color)	Очищает всю поверхность рисования и выполняет заливку поверхности указанным цветом фона.
CopyFromScreen(Int32, Int32, Int32, Int32, Size)	Выполняет перемещение набора битов данных о цвете, соответствующих прямоугольнику пикселей, с экрана на поверхность рисования объекта Graphics.
CopyFromScreen(Int32, Int32, Int32, Int32, Size, CopyPixelOperation)	Выполняет перемещение набора битов данных о цвете, соответствующих прямоугольнику пикселей, с экрана на поверхность рисования объекта Graphics.
CopyFromScreen(Point, Point, Size)	Выполняет перемещение набора битов данных о цвете, соответствующих прямоугольнику пикселей, с экрана на поверхность рисования объекта Graphics.
CopyFromScreen(Point, Point, Size, CopyPixelOperation)	Выполняет перемещение набора битов данных о цвете, соответствующих прямоугольнику пикселей, с экрана на поверхность рисования объекта Graphics.
CreateObjRef(Type)	Создает объект, который содержит всю необходимую информацию для создания прокси-сервера, используемого для взаимодействия с удаленным объектом. (Унаследовано от MarshalByRefObject)
Dispose()	Освобождает все ресурсы, используемые этим объектом Graphics.
DrawArc(Pen, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)	Рисует дугу, которая является частью эллипса, заданного парой координат, шириной и высотой.
DrawArc(Pen, Rectangle, Single, Single)	Рисует дугу, которая является частью эллипса, заданного структурой Rectangle.
DrawArc(Pen, RectangleF, Single, Single)	Рисует дугу, которая является частью эллипса, заданного структурой RectangleF.
DrawArc(Pen, Single, Single, Single, Single, Single, Single)	Рисует дугу, которая является частью эллипса, заданного парой координат, шириной и высотой.
DrawBezier(Pen, Point, Point, Point, Point)	Строит сплайн Безье, определяемый четырьмя структурами Point.
DrawBezier(Pen, PointF, PointF, PointF, PointF)	Строит сплайн Безье, определяемый четырьмя структурами PointF.

DrawBezier(Pen, Single, Single, Single, Single, Single, Single, Single, Single)	Строит сплайн Безье, определяемый четырьмя упорядоченными парами координат, которые представляют точки.
DrawBeziers(Pen, Point[])	Строит последовательность сплайнов Безье из массива структур Point.
DrawBeziers(Pen, PointF[])	Строит последовательность сплайнов Безье из массива структур PointF.
DrawClosedCurve(Pen, Point[])	Строит замкнутый фундаментальный сплайн, определяемый массивом структур Point.
DrawClosedCurve(Pen, Point[], Single, FillMode)	Строит замкнутый фундаментальный сплайн, определяемый массивом структур Point, с указанным натяжением.
DrawClosedCurve(Pen, PointF[])	Строит замкнутый фундаментальный сплайн, определяемый массивом структур PointF.
DrawClosedCurve(Pen, PointF[], Single, FillMode)	Строит замкнутый фундаментальный сплайн, определяемый массивом структур PointF, с указанным натяжением.
DrawCurve(Pen, Point[])	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур Point.
DrawCurve(Pen, Point[], Int32, Int32, Single)	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур Point с указанным натяжением.
DrawCurve(Pen, Point[], Single)	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур Point с указанным натяжением.
DrawCurve(Pen, PointF[])	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур PointF.
DrawCurve(Pen, PointF[], Int32, Int32)	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур PointF. Смещение при рисовании начинается от начала массива.
DrawCurve(Pen, PointF[], Int32, Int32, Single)	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур PointF с указанным натяжением. Смещение при рисовании начинается от начала массива.
DrawCurve(Pen, PointF[], Single)	Строит фундаментальный сплайн через точки указанного массива структур PointF с указанным натяжением.
DrawEllipse(Pen, Int32, Int32, Int32, Int32)	Рисует эллипс, определяемый ограничивающим прямоугольником, заданным с помощью координат верхнего левого угла прямоугольника, высоты и ширины.
DrawEllipse(Pen, Rectangle)	Рисует эллипс, определяемый ограничивающей структурой Rectangle.
DrawEllipse(Pen, RectangleF)	Рисует эллипс, определяемый ограничивающей структурой RectangleF.
DrawEllipse(Pen, Single, Single, Single, Single)	Рисует эллипс, определяемый ограничивающим прямоугольником, заданным с помощью пары координат, ширины и высоты.
DrawIcon(Icon, Int32, Int32)	Формирует изображение, представленное указанным объектом Icon, в указанных координатах.

DrawIcon(Icon, Rectangle)	Формирует изображение, представленное указанным объектом Icon, в пределах области, заданной структурой Rectangle.
DrawIconUnstretched(Icon, Rectangle)	Формирует изображение, представленное указанным объектом Icon, без его масштабирования.
DrawImage(Image, Int32, Int32)	Рисует указанное изображение, используя его исходный фактический размер, в месте, заданном парой координат.
DrawImage(Image, Int32, Int32, Int32, Int32)	Рисует заданный объект Image в заданном месте, используя указанный размер.
DrawImage(Image, Int32, Int32, Rectangle, GraphicsUnit)	Рисует часть изображения в заданном месте.
DrawImage(Image, Point)	Рисует заданный объект Image в указанном месте, используя его исходный фактический размер.
DrawImage(Image, Point[])	Рисует указанный объект Image в заданном месте, используя указанную форму и размер.
DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте.
DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, PointF)	Рисует заданный объект Image в указанном месте, используя его исходный фактический размер.
DrawImage(Image, PointF[])	Рисует указанный объект Image в заданном месте, используя указанную форму и размер.
DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle)	Рисует заданный объект Image в заданном месте, используя указанный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, RectangleF)	Рисует заданный объект Image в заданном месте, используя указанный размер.
DrawImage(Image, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit)	Рисует заданную часть указанного объекта Image в заданном месте, используя заданный размер.
DrawImage(Image, Single, Single)	Рисует заданный объект Image в указанном месте, используя его исходный фактический размер.
DrawImage(Image, Single, Single, RectangleF, GraphicsUnit)	Рисует часть изображения в заданном месте.
DrawImage(Image, Single, Single, Single, Single)	Рисует заданный объект Image в заданном месте, используя указанный размер.
DrawImageUnscaled(Image, Int32, Int32)	Рисует заданное изображение, используя его исходный фактический размер, в месте, указанном парой координат.
DrawImageUnscaled(Image, Int32, Int32, Int32)	Рисует заданное изображение в заданном месте, используя его исходный фактический размер.
DrawImageUnscaled(Image, Point)	Рисует заданное изображение в заданном месте, используя его исходный фактический размер.
DrawImageUnscaled(Image, Rectangle)	Рисует заданное изображение в заданном месте, используя его исходный фактический размер.

DrawImageUnscaledAndClipped(Image, Rectangle)	Рисует заданное изображение без масштабирования и при необходимости обрезает его, чтобы оно вместились в указываемом прямоугольнике.
DrawLine(Pen, Int32, Int32, Int32, Int32)	Проводит линию, соединяющую две точки, задаваемые парами координат.
DrawLine(Pen, Point, Point)	Проводит линию, соединяющую две структуры Point.
DrawLine(Pen, PointF, PointF)	Проводит линию, соединяющую две структуры PointF.
DrawLine(Pen, Single, Single, Single, Single)	Проводит линию, соединяющую две точки, задаваемые парами координат.
DrawLines(Pen, Point[])	Рисует ряд сегментов линий, которые соединяют массив структур Point.
DrawLines(Pen, PointF[])	Рисует ряд сегментов линий, которые соединяют массив структур PointF.
DrawPath(Pen, GraphicsPath)	Рисует объект GraphicsPath.
DrawPie(Pen, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)	Рисует сектор, определяемый эллипсом, который задан парой координат, шириной, высотой и двумя радиальными линиями.
DrawPie(Pen, Rectangle, Single, Single)	Рисует сектор, который определяется эллипсом, заданным структурой Rectangle и двумя радиальными линиями.
DrawPie(Pen, RectangleF, Single, Single)	Рисует сектор, который определяется эллипсом, заданным структурой RectangleF и двумя радиальными линиями.
DrawPie(Pen, Single, Single, Single, Single, Single, Single)	Рисует сектор, определяемый эллипсом, который задан парой координат, шириной, высотой и двумя радиальными линиями.
DrawPolygon(Pen, Point[])	Рисует многоугольник, определяемый массивом структур Point.
DrawPolygon(Pen, PointF[])	Рисует многоугольник, определяемый массивом структур PointF.
DrawRectangle(Pen, Int32, Int32, Int32, Int32)	Рисует прямоугольник, определяемый парой координат, шириной и высотой.
DrawRectangle(Pen, Rectangle)	Рисует прямоугольник, определяемый структурой Rectangle.
DrawRectangle(Pen, Single, Single, Single, Single)	Рисует прямоугольник, определяемый парой координат, шириной и высотой.
DrawRectangles(Pen, Rectangle[])	Рисует набор прямоугольников, определяемых структурами Rectangle.
DrawRectangles(Pen, RectangleF[])	Рисует набор прямоугольников, определяемых структурами RectangleF.
DrawString(String, Font, Brush, PointF)	Создает заданную текстовую строку в указанном месте с помощью заданных объектов Brush и Font.
DrawString(String, Font, Brush, PointF, StringFormat)	Создает заданную текстовую строку в указанном месте с помощью заданных объектов Brush и Font, используя

	атрибуты форматирования заданного формата StringFormat.
DrawString(String, Font, Brush, RectangleF)	Создает заданную текстовую строку в указанном прямоугольнике с помощью заданных объектов Brush и Font.
DrawString(String, Font, Brush, RectangleF, StringFormat)	Создает заданную текстовую строку в указанном прямоугольнике с помощью заданных объектов Brush и Font, используя атрибуты форматирования заданного формата StringFormat.
DrawString(String, Font, Brush, Single, Single)	Создает заданную текстовую строку в указанном месте с помощью заданных объектов Brush и Font.
DrawString(String, Font, Brush, Single, Single, StringFormat)	Создает заданную текстовую строку в указанном месте с помощью заданных объектов Brush и Font, используя атрибуты форматирования заданного формата StringFormat.
EndContainer(GraphicsContainer)	Закрывает текущий графический контейнер и восстанавливает состояние данного объекта Graphics, которое было сохранено при вызове метода BeginContainer().
EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданной точке.
EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданной точке.
EnumerateMetafile(Metafile, Point, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданной точке, используя указанные атрибуты изображения.
EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданной точке.
EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданной точке.
EnumerateMetafile(Metafile, Point, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданной точке, используя указанные атрибуты изображения.
EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова для их отображения в заданном параллелограмме.
EnumerateMetafile(Metafile, Point[], Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова для их отображения в заданном параллелограмме.

[illegible]

EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном параллелограмме.
EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном параллелограмме.
EnumerateMetafile(Metafile, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном параллелограмме, используя указанные атрибуты изображения.
EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова для их отображения в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова для их отображения в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике, используя указанные атрибуты изображения.
EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике, используя указанные атрибуты изображения.
EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова для их отображения в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова для их отображения в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи указанного объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике, используя указанные атрибуты изображения.

EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике.
EnumerateMetafile(Metafile, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit, Graphics+EnumerateMetafileProc, IntPtr, ImageAttributes)	Отправляет записи в выбранном прямоугольнике из объекта Metafile по одной записи за раз в метод обратного вызова, который отображает их в заданном прямоугольнике, используя указанные атрибуты изображения.
Equals(Object)	Определяет, равен ли указанный объект текущему объекту. (Унаследовано от Object)
ExcludeClip(Rectangle)	Обновляет область вырезания данного объекта Graphics, чтобы исключить из нее часть, определяемую структурой Rectangle.
ExcludeClip(Region)	Обновляет отсеченную область данного объекта Graphics, чтобы исключить из нее часть, определяемую структурой Region.
FillClosedCurve(Brush, Point[])	Заполняет внутреннюю часть замкнутой фундаментальной сплайновой кривой, определяемой массивом структур Point.
FillClosedCurve(Brush, Point[], FillMode)	Заполняет внутреннюю часть замкнутой фундаментальной сплайновой кривой, определяемой массивом структур Point, используя указанный режим заливки.
FillClosedCurve(Brush, Point[], FillMode, Single)	Заполняет внутреннюю часть замкнутой фундаментальной сплайновой кривой, определяемой массивом структур Point, используя указанный режим заливки и натяжение.
FillClosedCurve(Brush, PointF[])	Заполняет внутреннюю часть замкнутой фундаментальной сплайновой кривой, определяемой массивом структур PointF.
FillClosedCurve(Brush, PointF[], FillMode)	Заполняет внутреннюю часть замкнутой фундаментальной сплайновой кривой, определяемой массивом структур PointF, используя указанный режим заливки.
FillClosedCurve(Brush, PointF[], FillMode, Single)	Заполняет внутреннюю часть замкнутой фундаментальной сплайновой кривой, определяемой массивом структур PointF, используя указанный режим заливки и натяжение.
FillEllipse(Brush, Int32, Int32, Int32, Int32)	Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого ограничивающим прямоугольником, заданным с помощью пары координат, ширины и высоты.

FillEllipse(Brush, Rectangle)	Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого ограничивающим прямоугольником, который задан структурой Rectangle.
FillEllipse(Brush, RectangleF)	Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого ограничивающим прямоугольником, который задан структурой RectangleF.
FillEllipse(Brush, Single, Single, Single, Single)	Заполняет внутреннюю часть эллипса, определяемого ограничивающим прямоугольником, заданным с помощью пары координат, ширины и высоты.
FillPath(Brush, GraphicsPath)	Заполняет внутреннюю часть объекта GraphicsPath.
FillPie(Brush, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)	Заполняет внутреннюю часть сектора, определяемого эллипсом, который задан парой координат, шириной, высотой и двумя радиальными линиями.
FillPie(Brush, Rectangle, Single, Single)	Заполняет внутреннюю часть сектора, определяемого эллипсом, который задан структурой RectangleF и двумя радиальными линиями.
FillPie(Brush, Single, Single, Single, Single, Single, Single)	Заполняет внутреннюю часть сектора, определяемого эллипсом, который задан парой координат, шириной, высотой и двумя радиальными линиями.
FillPolygon(Brush, Point[])	Заполняет внутреннюю часть многоугольника, определяемого массивом точек, заданных структурами Point.
FillPolygon(Brush, Point[], FillMode)	Заполняет внутреннюю часть многоугольника, который определяется массивом точек, заданных структурами Point, используя указанный режим заливки.
FillPolygon(Brush, PointF[])	Заполняет внутреннюю часть многоугольника, определяемого массивом точек, заданных структурами PointF.
FillPolygon(Brush, PointF[], FillMode)	Заполняет внутреннюю часть многоугольника, который определяется массивом точек, заданных структурами PointF, используя указанный режим заливки.
FillRectangle(Brush, Int32, Int32, Int32, Int32)	Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, который задается парой координат, шириной и высотой.
FillRectangle(Brush, Rectangle)	Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, определяемого структурой Rectangle.
FillRectangle(Brush, RectangleF)	Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, определяемого структурой RectangleF.
FillRectangle(Brush, Single, Single, Single, Single)	Заполняет внутреннюю часть прямоугольника, который задается парой координат, шириной и высотой.
FillRectangles(Brush, Rectangle[])	Заполняет внутреннюю часть набора прямоугольников, определяемых структурами Rectangle.
FillRectangles(Brush, RectangleF[])	Заполняет внутреннюю часть набора прямоугольников, определяемых структурами RectangleF.
FillRegion(Brush, Region)	Заполняет внутреннюю часть объекта Region.

Finalize()	Позволяет объекту попытаться освободить ресурсы и выполнить другие операции очистки, перед тем как он будет уничтожен во время сборки мусора.
Flush()	Вызывает принудительное выполнение всех отложенных графических операций и немедленно возвращается, не дожидаясь их окончания.
Flush(FlushIntention)	Вызывает принудительное выполнение всех отложенных графических операций. При этом в соответствии с настройкой метод дожидается или не дожидается окончания операций для возврата.
FromHdc(IntPtr)	Создает новый объект Graphics из указанного дескриптора для контекста устройств.
FromHdc(IntPtr, IntPtr)	Создает новый объект Graphics из указанного дескриптора контекста устройства и дескриптора устройства.
FromHdcInternal(IntPtr)	Возвращает объект Graphics для заданного контекста устройств.
FromHwnd(IntPtr)	Создает новый объект Graphics из указанного дескриптора окна.
FromHwndInternal(IntPtr)	Создает новый объект Graphics для указанного дескриптора окна.
FromImage(Image)	Создает новый объект Graphics из указанного объекта Image.
GetContextInfo()	Возвращает кумулятивный контекст графики.
GetHalftonePalette()	Возвращает дескриптор текущей полутоновой палитры Windows.
GetHashCode()	Служит хэш-функцией по умолчанию. (Унаследовано от Object)
GetHdc()	Возвращает дескриптор контекста устройства, связанный с данным объектом Graphics.
GetLifetimeService()	Извлекает объект обслуживания во время существования, который управляет политикой времени существования данного экземпляра. (Унаследовано от MarshalByRefObject)
GetNearestColor(Color)	Возвращает цвет, ближайший к указанной структуре Color.
GetType()	Возвращает объект Type для текущего экземпляра. (Унаследовано от Object)
InitializeLifetimeService()	Получает объект службы времени существования для управления политикой времени существования для этого экземпляра. (Унаследовано от MarshalByRefObject)
IntersectClip(Rectangle)	Обновляет отсеченную область данного объекта Graphics, включая в нее пересечение текущей отсеченной области и указанной структуры Rectangle.

IntersectClip(RectangleF)	Обновляет отсеченную область данного объекта Graphics, включая в нее пересечение текущей отсеченной области и указанной структуры RectangleF.
IntersectClip(Region)	Обновляет отсеченную область данного объекта Graphics, включая в нее пересечение текущей отсеченной области и указанной области Region.
IsVisible(Int32, Int32)	Указывает, содержится ли точка, задаваемая с помощью пары координат, в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(Int32, Int32, Int32, Int32)	Указывает, содержится ли прямоугольник, задаваемый с помощью пары координат, ширины и высоты, в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(Point)	Указывает, содержится ли заданная структура Point в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(PointF)	Указывает, содержится ли заданная структура PointF в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(Rectangle)	Указывает, содержится ли прямоугольник, задаваемый структурой Rectangle, в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(RectangleF)	Указывает, содержится ли прямоугольник, задаваемый структурой RectangleF, в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(Single, Single)	Указывает, содержится ли точка, задаваемая с помощью пары координат, в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
IsVisible(Single, Single, Single, Single)	Указывает, содержится ли прямоугольник, задаваемый с помощью пары координат, ширины и высоты, в видимой отсеченной области данного объекта Graphics.
MeasureCharacterRanges(String, Font, RectangleF, StringFormat)	Возвращает массив объектов Region, каждый из которых ограничивает диапазон позиций символов в рамках указанной строки.
MeasureString(String, Font)	Измеряет указанную строку в процессе ее создания с помощью заданного объекта Font.
MeasureString(String, Font, Int32)	Измеряет указанную строку в процессе ее создания с помощью заданного объекта Font.
MeasureString(String, Font, Int32, StringFormat)	Измеряет указанную строку при ее отображении с заданным шрифтом Font и отформатированную с помощью заданного формата StringFormat.
MeasureString(String, Font, PointF, StringFormat)	Измеряет указанную строку при ее отображении с заданным шрифтом Font и отформатированную с помощью заданного формата StringFormat.
MeasureString(String, Font, SizeF)	Измеряет указанную строку в процессе ее создания с заданным шрифтом Font в пределах заданной области макета.
MeasureString(String, Font, SizeF, StringFormat)	Измеряет указанную строку при ее отображении с заданным шрифтом Font и отформатированную с помощью заданного формата StringFormat.

MeasureString(String, Font, SizeF, StringFormat, Int32, Int32)	Измеряет указанную строку при ее отображении с заданным шрифтом Font и отформатированную с помощью заданного формата StringFormat.
MemberwiseClone()	Создает неполную копию текущего объекта Object. (Унаследовано от Object)
MemberwiseClone(Boolean)	Создает неполную копию текущего объекта MarshalByRefObject. (Унаследовано от MarshalByRefObject)
MultiplyTransform(Matrix)	Умножает мировое преобразование данного объекта Graphics на указываемый объект Matrix.
MultiplyTransform(Matrix, MatrixOrder)	Умножает мировое преобразование данного объекта Graphics на указываемый объект Matrix в заданном порядке.
ReleaseHdc()	Освобождает дескриптор контекста устройства, полученный в результате предыдущего вызова метода GetHdc() данного объекта Graphics.
ReleaseHdc(IntPtr)	Освобождает дескриптор контекста устройства, полученный в результате предыдущего вызова метода GetHdc() данного объекта Graphics.
ReleaseHdcInternal(IntPtr)	Освобождает дескриптор контекста устройства.
ResetClip()	Сбрасывает отсеченную область данного объекта Graphics и делает ее бесконечной.
ResetTransform()	Сбрасывает матрицу мирового преобразования данного объекта Graphics и делает ее единичной матрицей.
Restore(GraphicsState)	Восстанавливает состояние данного объекта Graphics в состояние, представленное объектом GraphicsState.
RotateTransform(Single)	Применяет заданный поворот к матрице преобразования данного объекта Graphics.
RotateTransform(Single, MatrixOrder)	Применяет заданный поворот к матрице преобразования данного объекта Graphics в указанном порядке.
Save()	Сохраняет текущее состояние данного объекта Graphics и связывает сохраненное состояние с объектом GraphicsState.
ScaleTransform(Single, Single)	Применяет указанную операцию масштабирования к матрице преобразования данного объекта Graphics путем ее добавления перед матрицей преобразования объекта.
ScaleTransform(Single, Single, MatrixOrder)	Применяет заданную операцию масштабирования к матрице преобразования данного объекта Graphics в указанном порядке.
SetClip(Graphics)	Задаст в качестве отсеченной области данного объекта Graphics значение свойства Clip указанного объекта Graphics.
SetClip(Graphics, CombineMode)	Задаст в качестве отсеченной области данного объекта Graphics результат указанной операции объединения текущей отсеченной области и свойства Clip заданного объекта Graphics.

SetClip(GraphicsPath)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics указанный объект GraphicsPath.
SetClip(GraphicsPath, CombineMode)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics результат указанной операции объединения текущей отсеченной области и заданной области GraphicsPath.
SetClip(Rectangle)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics прямоугольник, задаваемый структурой Rectangle.
SetClip(Rectangle, CombineMode)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics результат указанной операции объединения текущей отсеченной области и прямоугольника, задаваемого структурой Rectangle.
SetClip(RectangleF)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics прямоугольник, задаваемый структурой RectangleF.
SetClip(RectangleF, CombineMode)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics результат указанной операции объединения текущей отсеченной области и прямоугольника, задаваемого структурой RectangleF.
SetClip(Region, CombineMode)	Задает в качестве отсеченной области данного объекта Graphics результат указанной операции объединения текущей отсеченной области и заданной области Region.
ToString()	Возвращает строку, представляющую текущий объект. (Унаследовано от Object)
TransformPoints(CoordinateSpace, CoordinateSpace, Point[])	Преобразует массив точек из одной системы координат в другую, используя текущие мировое и страничное преобразования данного объекта Graphics.
TransformPoints(CoordinateSpace, CoordinateSpace, PointF[])	Преобразует массив точек из одной системы координат в другую, используя текущие мировое и страничное преобразования данного объекта Graphics.
TranslateClip(Int32, Int32)	Сдвигает отсеченную область данного объекта Graphics на указанные значения в горизонтальном и вертикальном направлениях.
TranslateClip(Single, Single)	Сдвигает отсеченную область данного объекта Graphics на указанные значения в горизонтальном и вертикальном направлениях.
TranslateTransform(Single, Single)	Изменяет начало системы координат путем добавления заданного сдвига к матрице преобразования данного объекта Graphics.
TranslateTransform(Single, Single, MatrixOrder)	Изменяет начало системы координат путем применения заданного сдвига к матрице преобразования данного объекта Graphics в указанном порядке.

5. Порядок выполнения работы

1. Выполнить задание в соответствии с вариантом индивидуального задания.
2. Отчёт дополнить описанием работы пользователя с разработанным программным средством.

6. Контрольные вопросы и задания

1. Какие классы из System.Drawing используются для работы с 2D-графикой?
2. Какой класс отвечает за выполнение графических операций в System.Drawing?
3. В чем разница между Pen и Brush при рисовании?
4. Как создать и отобразить изображение с помощью класса Bitmap?
5. Как загрузить изображение в PictureBox и отобразить его в Windows Forms?
6. Как изменить цвет и толщину линии при рисовании с помощью Pen?
7. Как использовать GraphicsPath для создания сложных фигур?
8. Как можно реализовать двойную буферизацию в Windows Forms для предотвращения мерцания?
9. Какие структуры используются для определения точек и размеров графических объектов?
10. Как можно сохранить созданное изображение в файл с помощью Bitmap?

7. Рекомендуемая литература

1. Васильев, А.Н. Программирование на C# для начинающих. Особенности языка / А.Н. Васильев. М. : Эксмо, 2022. 528 с.
2. Прайс, М.Дж. C# 10 и .NET 6. Современная кросс-платформенная разработка / М.Дж. Прайс. СПб : Изд-во Питер, 2023. 848 с.
3. Рихтер, Дж. CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5 на языке C# / Дж. Рихтер. СПб. : Изд-во Питер, 2021. 896 с.
4. Хокинг, Дж. Unity в действии, мультиплатформенная разработка на C# / Дж. Хокинг. СПб. : Изд-во Питер, 2023. 448 с.